בנייה מחנאית

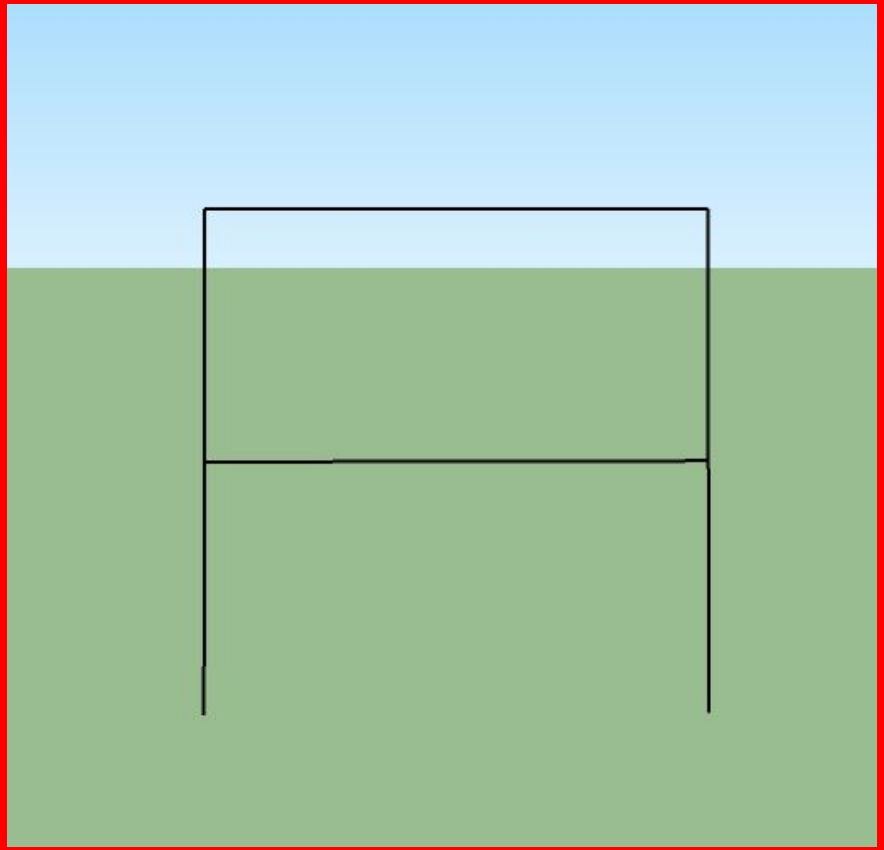
מחנה קיץ 2023



מחתרת הנשיא

מה זה חלון?

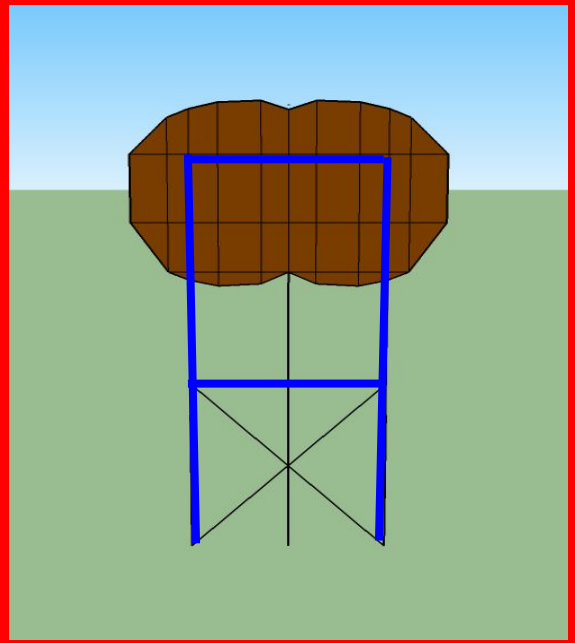
חלון, בצורתו הפשוטה ביותר, הוא 2 סנדות אנכיות (רגליים) ו2 סנדות אופקיות, או יותר במקרים מסויימים, הכפותות במבנה הזהה לזה שבתמונה.



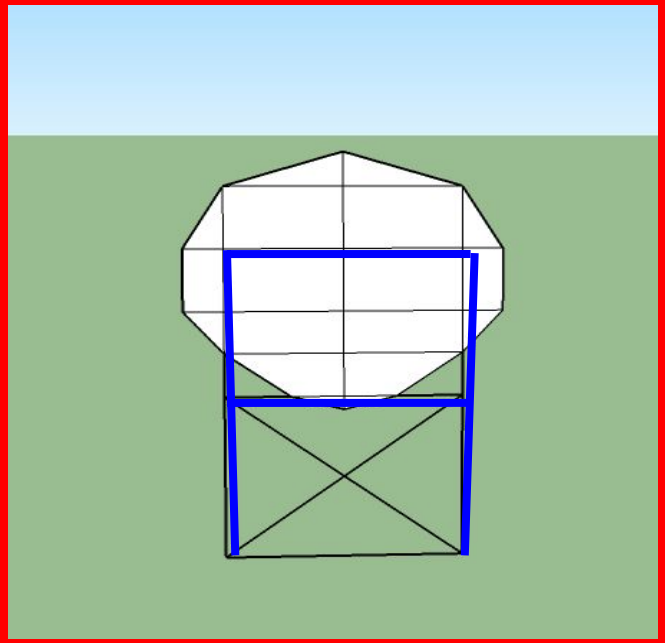
דוגמאות לחלונות "מסובכים"

שימו לב למבנה הבסיסי של שתי רגליים ושתי אופקיות (לפחות) שמופיעה בכל אחד מהחלונות.

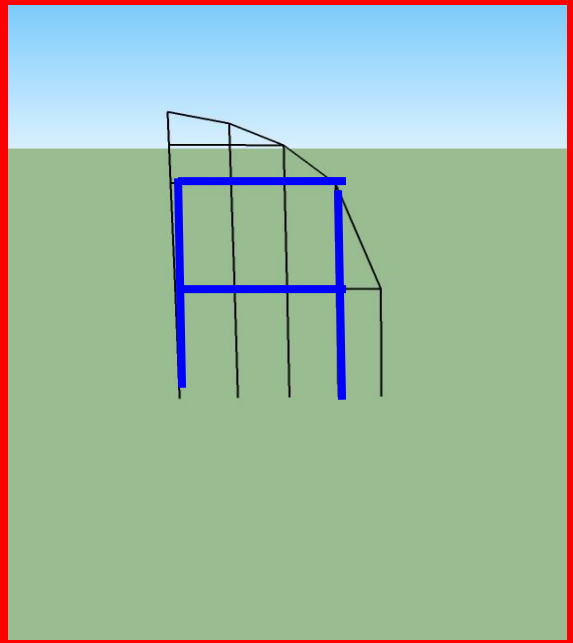
ASGUARDIAN
מחנה2021



BAZINGA
מחנה 2019

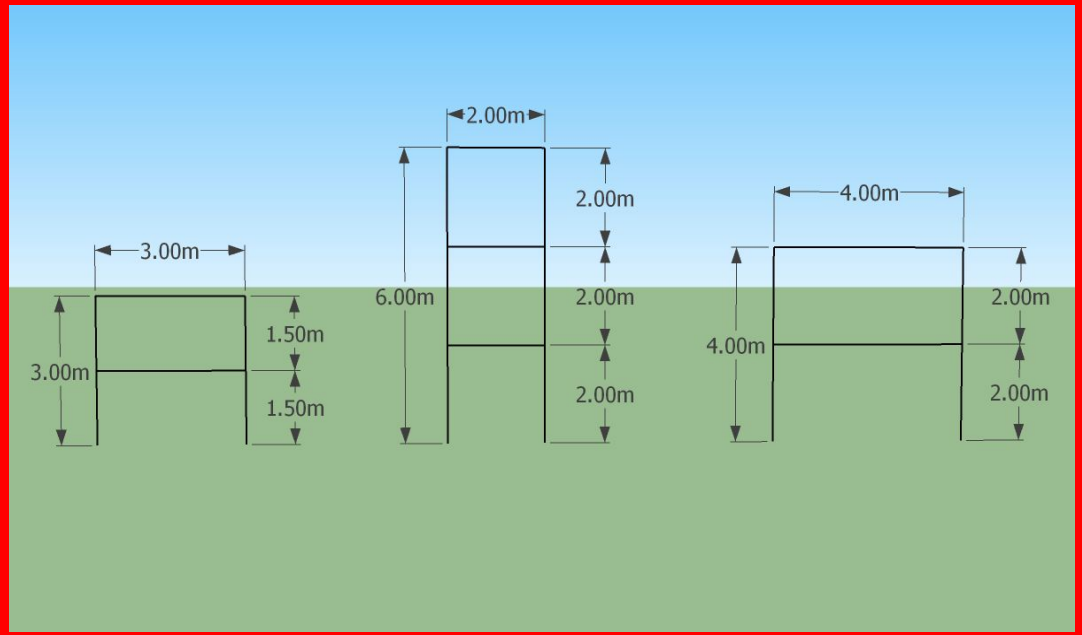


DRAGONSTONE
מחנה 2019



חלונות תקניים

חלון יוגדר כתקני כאשר:



1. גובה החלון:
לא יעלה על 6 מטרים.

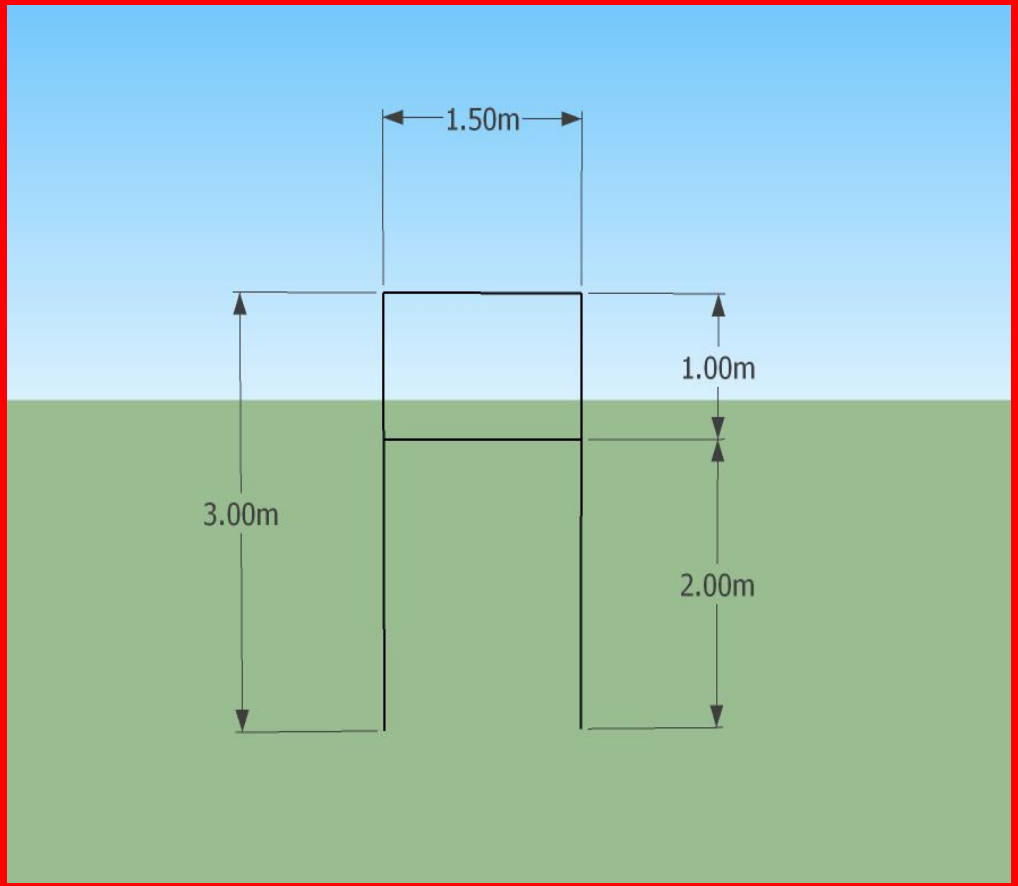
2. המרחק בין הרגליים:

יהיה בין 2 ל4 מטרים

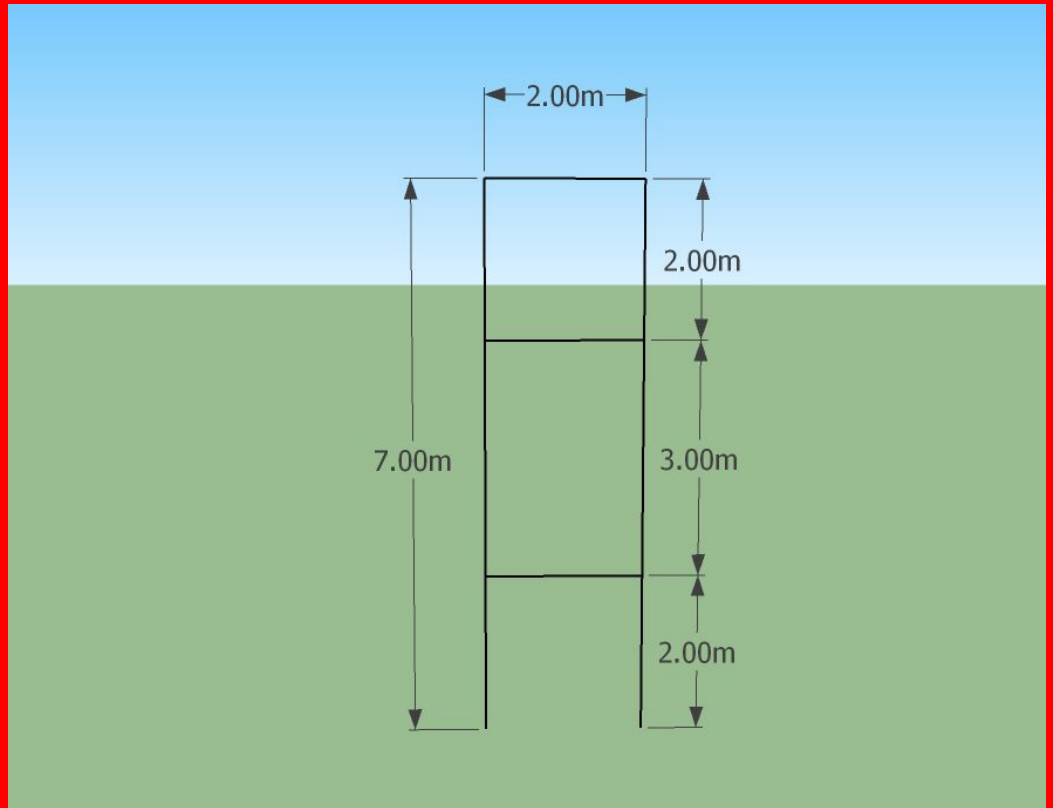
3. המרחק בין האופקיות:

לא יעלה על 2 מטר, וגם המרחק בין האופקית הראשונה לרצפה לא יעלה על 2 מטר.

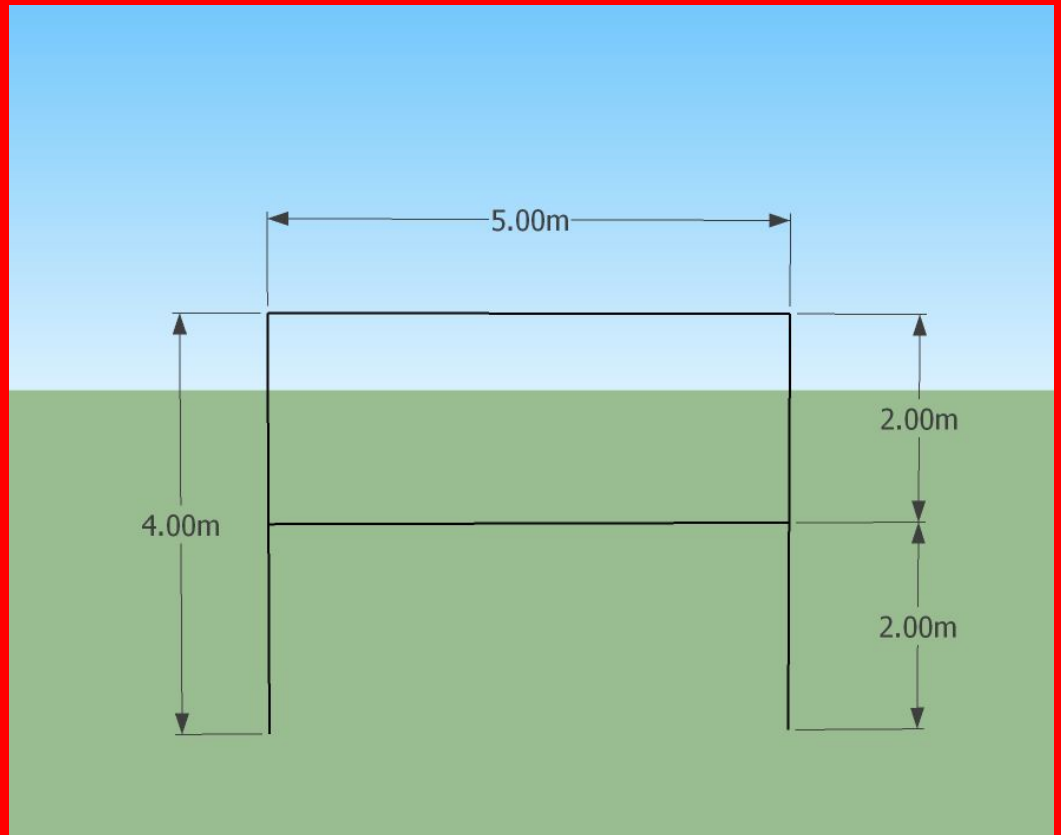
דוגמאות לחלונות לא תקניים:



דוגמאות לחלונות לא תקניים:



דוגמאות לחלונות לא תקניים:



בסיסי מתקן

מהו בסיס מתקן?

בסיס מתקן הוא השלד שעליו נבנה את המתקן. בסיס המתקן הוא הדבר הראשון שנבנה בעת הקמת המבנה ותפקידו להחזיק את המבנה באופן יציב.

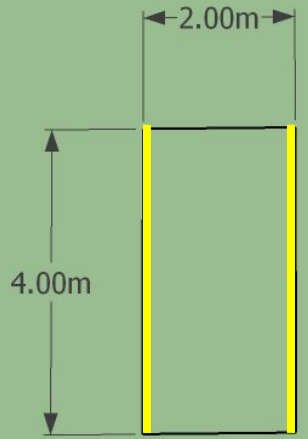
בסיסי מתקן תקניים

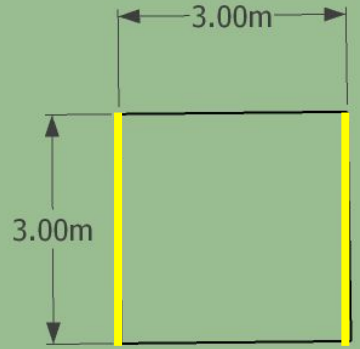
בסיס מתקן יוגדר כתקני כאשר:

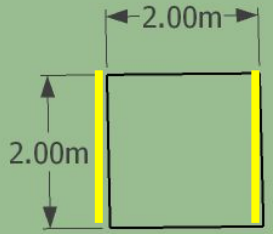
- כל החלונות בו תקניים
-
- אורך כל פאה בין 2 מטר ל4 מטר

חלונות

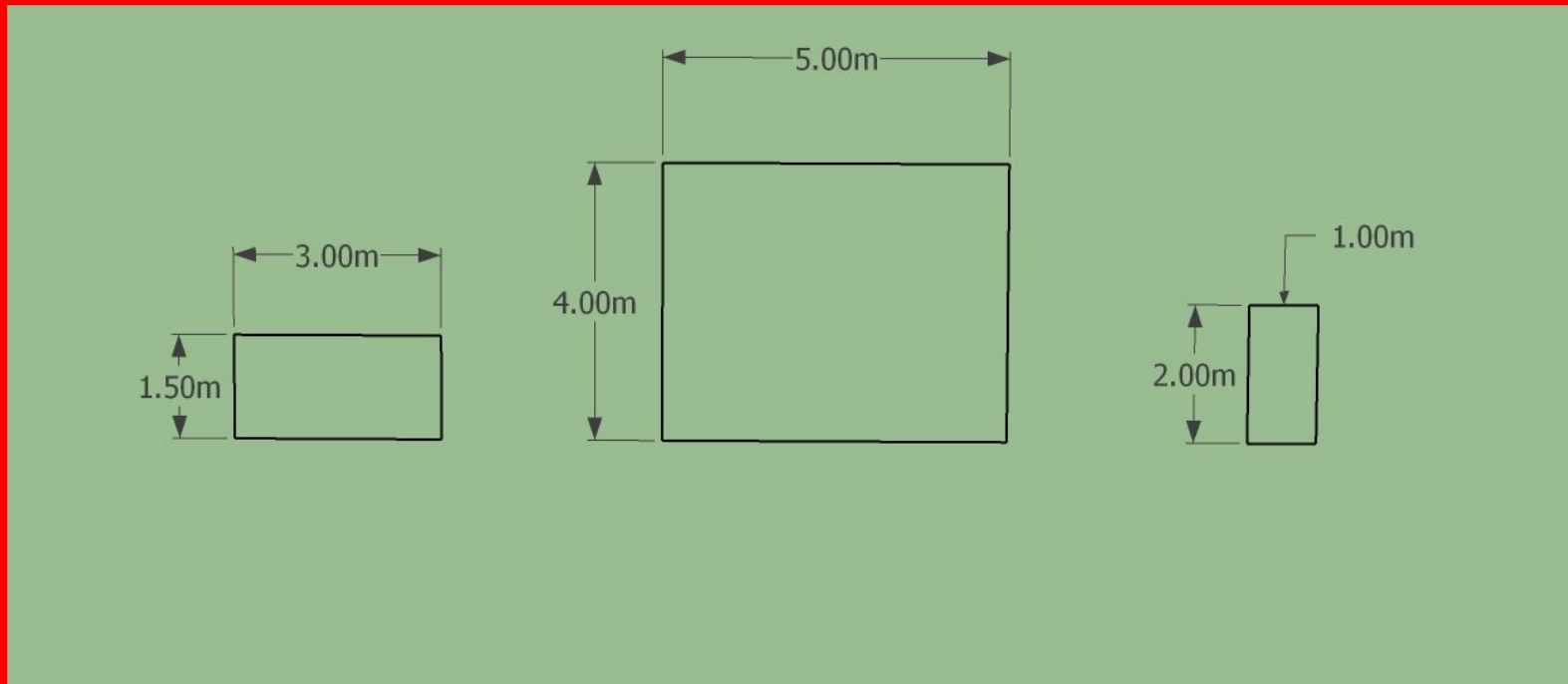
חיבורים







דומאות לבסיסי מתקן לא תקניים מהיטל על:

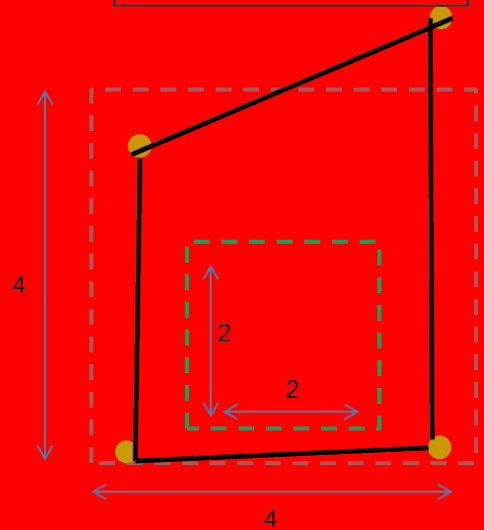


דרך נוספת לבדוק אם קיים בסיס מתקן תקני:

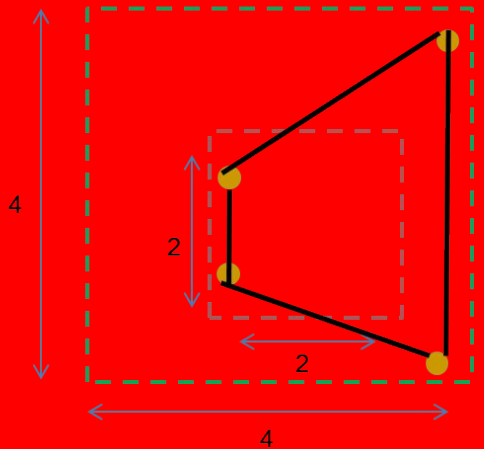
היא לבדוק את 4 הסנדות האנכיות בשרטוט היטל על-

אם ניתן לכלוא **ביניהן** ריבוע של 2X2 מטרים, וניתן לכלוא **אותן** בתוך ריבוע של 4X4 מטרים, הן יוצרות בסיס מתקן תקני.

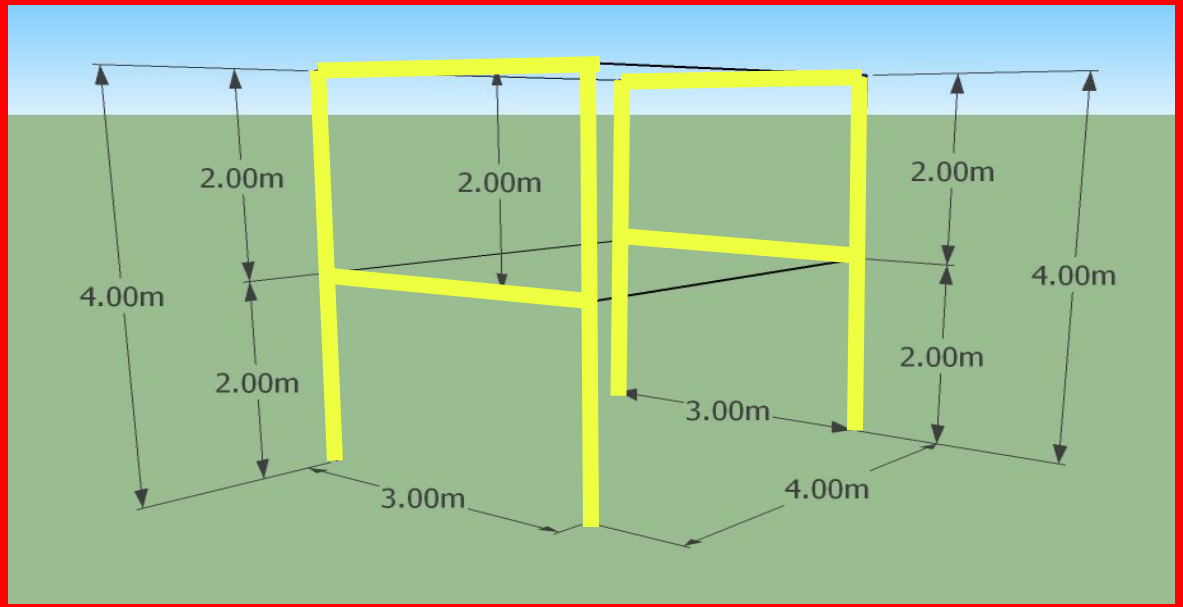
מגדל לא תקני – כלוא בתוכו ריבוע 2X2 אך אי אפשר לכלוא אותו בריבוע 4X4



מגדל לא תקני – ניתן לכלוא אותו בריבוע 4X4 אך אי אפשר לכלוא בתוכו ריבוע 2X2



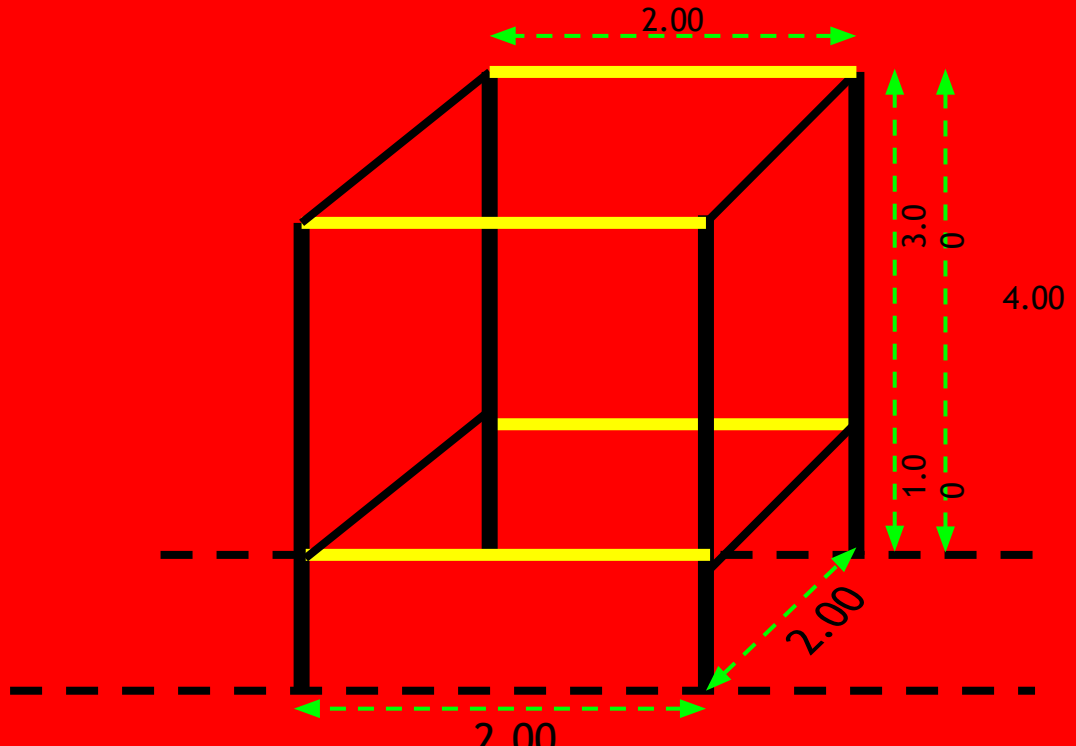
בסיס מתקן תקני בתלת מימד



המרחק בין חיבורי הבסיס מתקן האופקיים, והמרחק בין החיבור התחתון לרצפה לא יעלה על 2 מטר!

חלונות

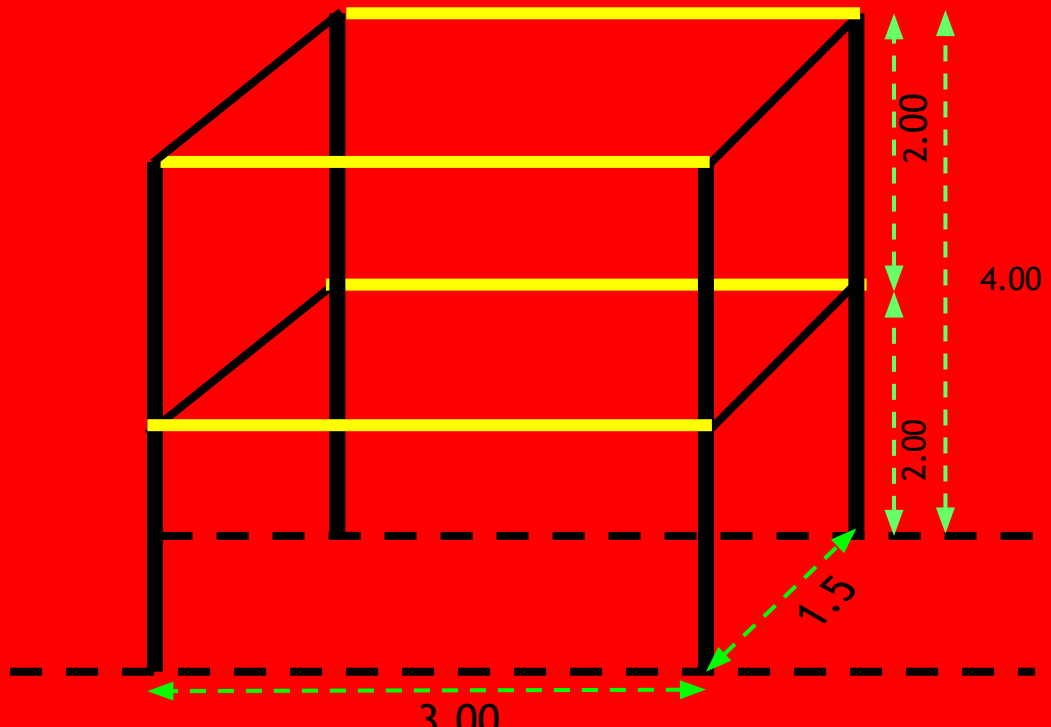
חלונות
חיבורים



האם במגדל המוצג

קיים בסיס מתקן תקני

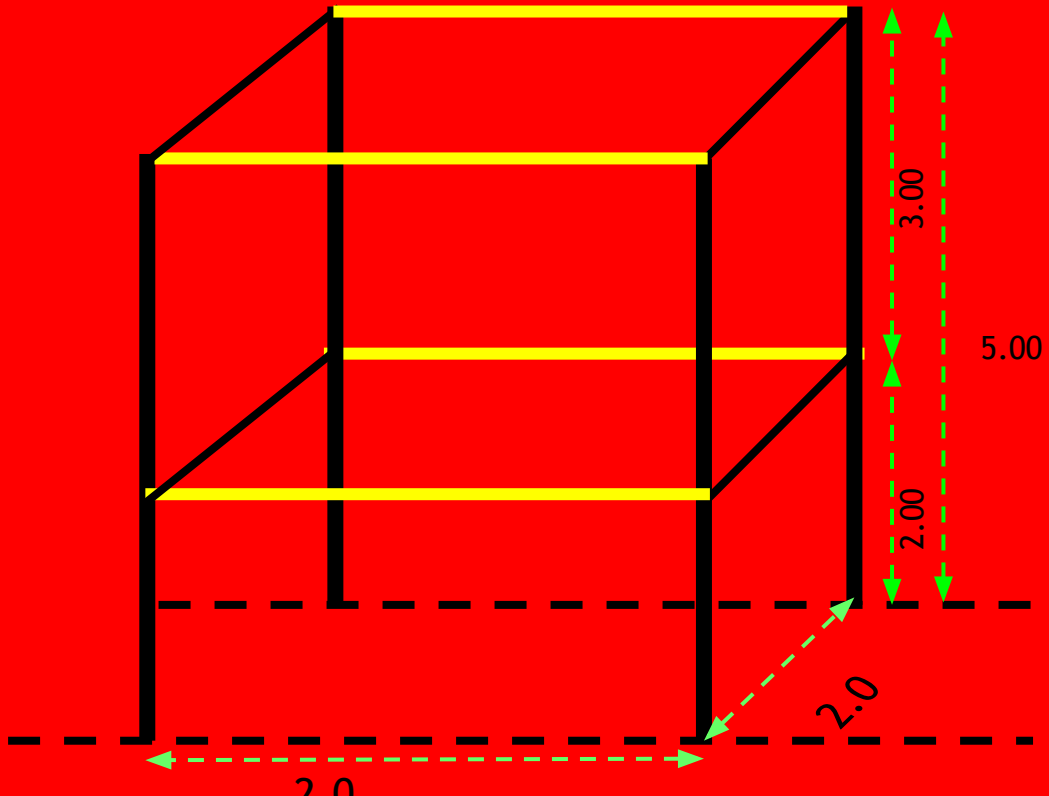
?



האם במגדל המוצג

קיים בסיס מתקן תקני

?



חלונות
חיבורים

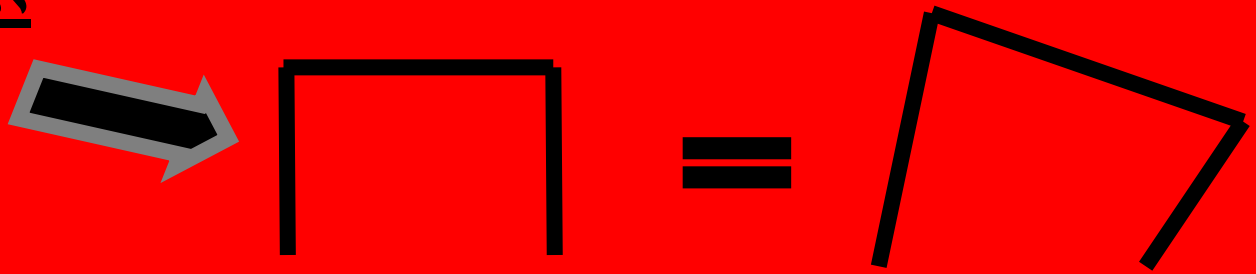
האם במגדל המוצג

קיים בסיס מתקן תקני

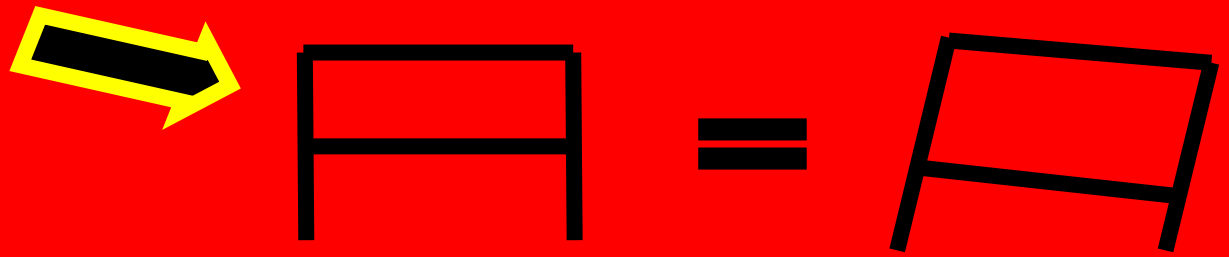
?

איקסים וחשיבותם

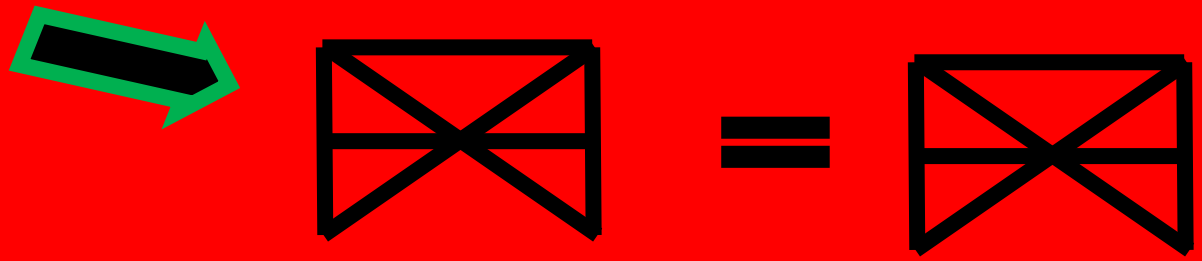
מה יקרה אם נפעלים לחץ על כל אחד מהחלונות?



*החלון בעל האופקית היחידה יתעקם משמעותית



*החלון בעל שתי האופקיות ייתעקם במעט

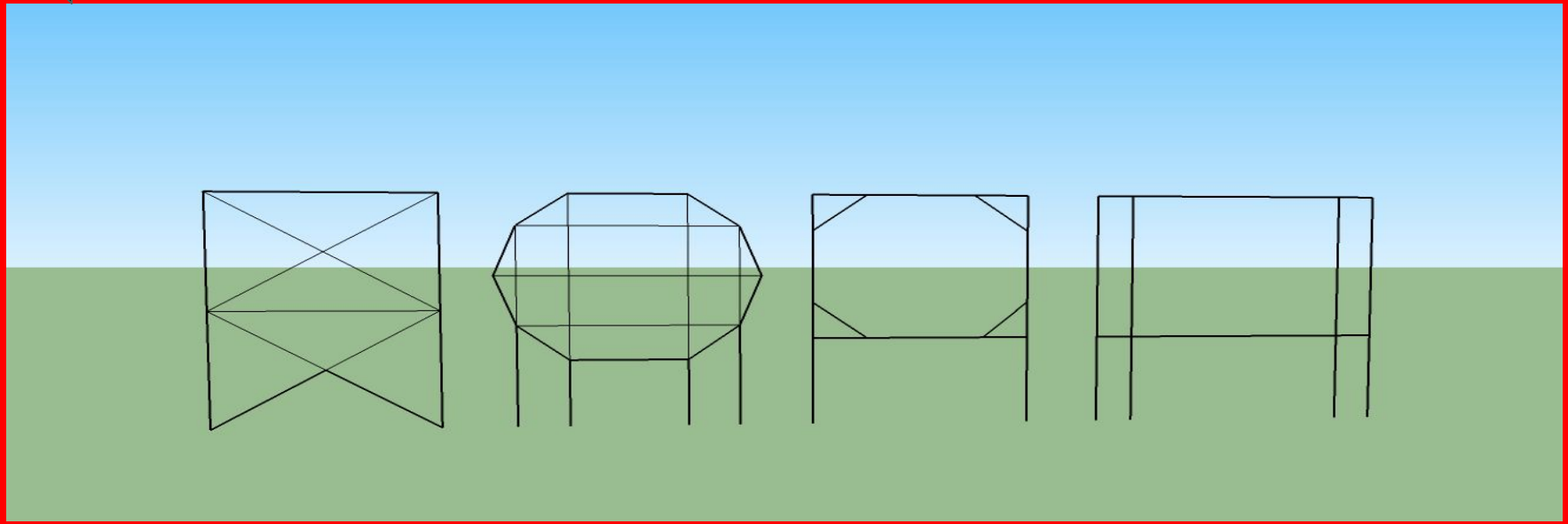


*החלון בעל שתי האופקיות והאיקס לא יזוז בכלל

דוגמאות לחלונות מוקשחים

קשיחות:

נמוכה **גבוהה**

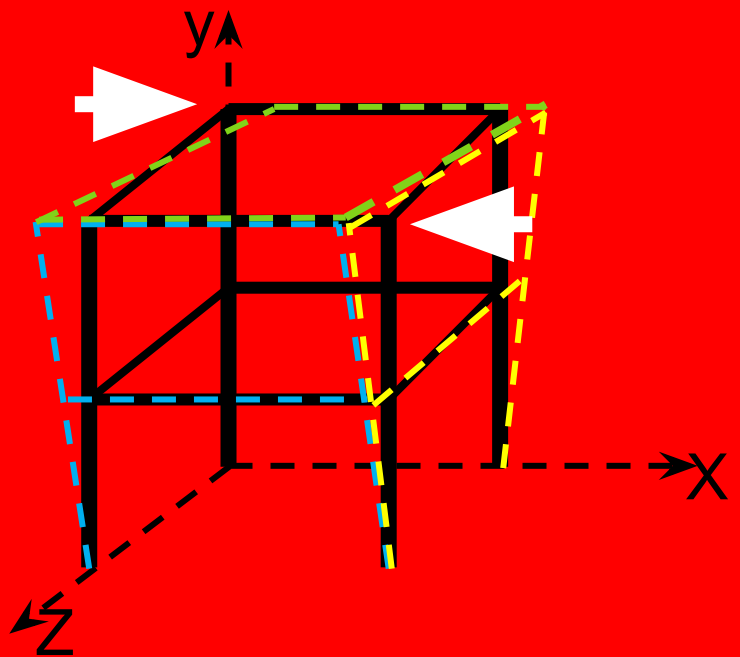


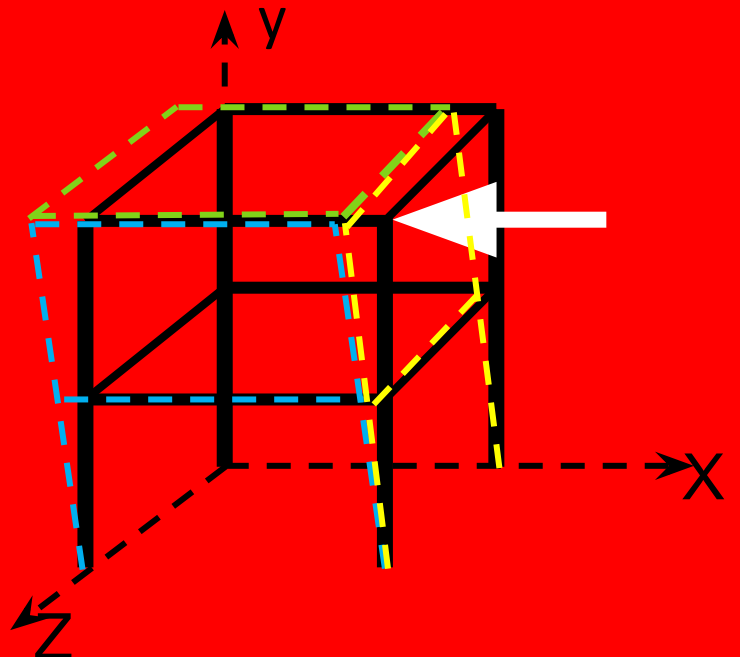
סרטון הדגמה- מסגרת מוקשחת

https://www.youtube.com/watch?v=XHFmkTeKwHU

מה קורה כאשר פועלים כוחות על המבנה?

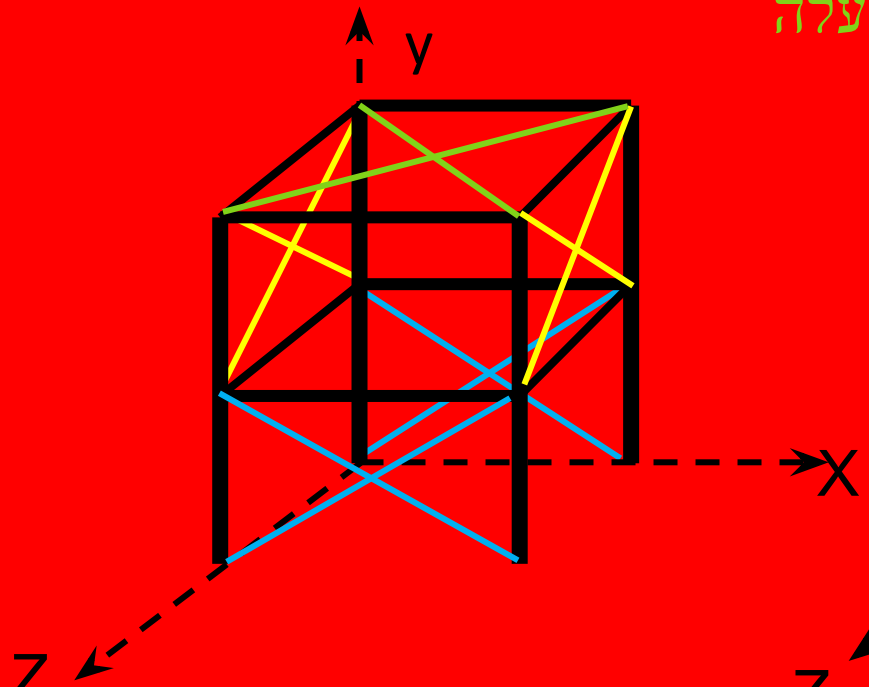
כמו שראינו בסרטון, ברגע שפועלים כוחות על המבנה הוא מתעקם.

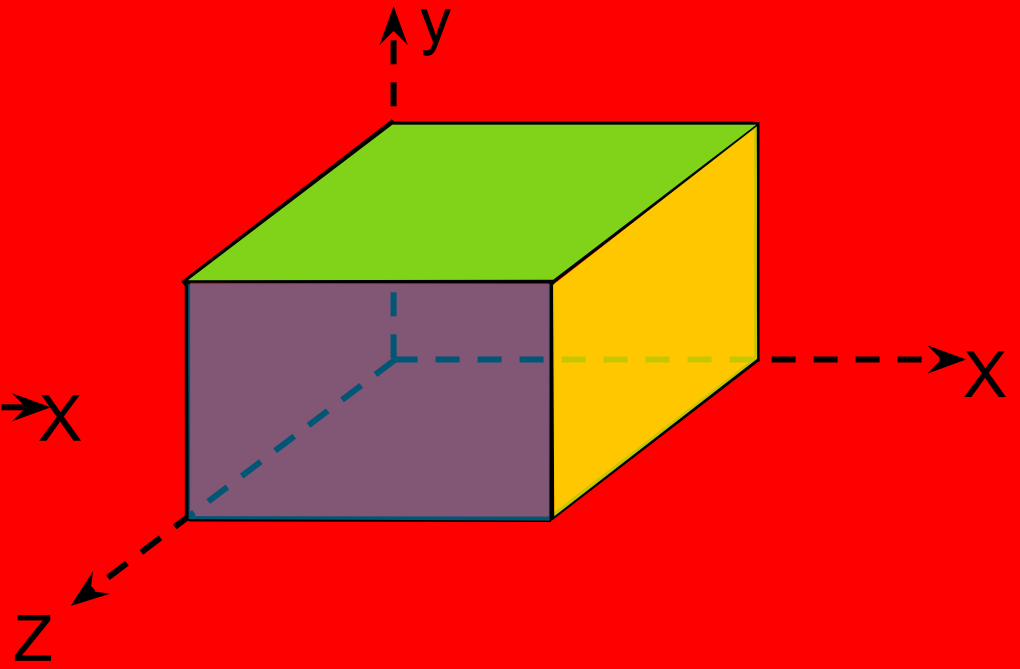




הפיתרון- הקשחה!

על המבנה מופעלים כוחות מכל המישורים,
בשביל שיהיה יציב ולא יתעקם, נצטרך להקשיח כל מישור בפני עצמו בעזרת
הוספת איקסים: מהצדדים, מקדימה ומלמעלה





הרחבת בסיסי מתקן

אם אנו מעוניינים ליצור דמות אשר המבנה הכללי שלה אינו גדול מספיק בכדי לקיים את התנאים לבסיס מתקן, נרחיב את בסיס המתקן אל מחוץ לגבולות המבנה כך שיקיים את התנאים לבסיס מתקן תקין.

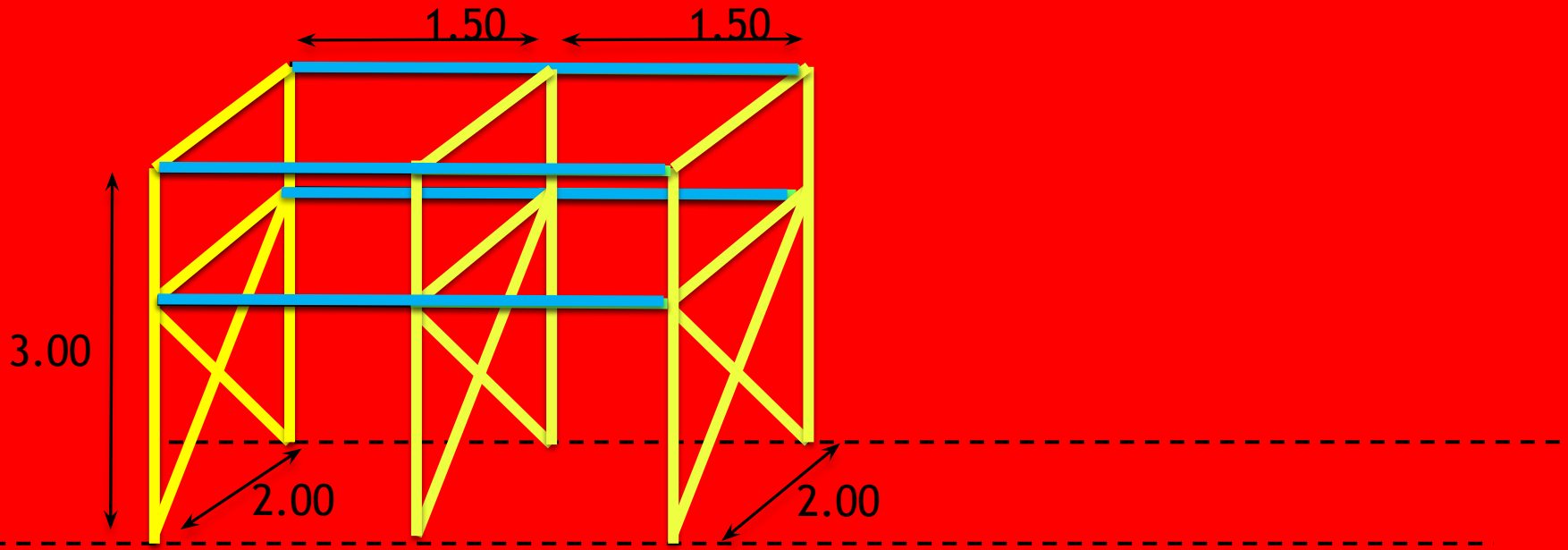


1.25 מ'

2 מ'

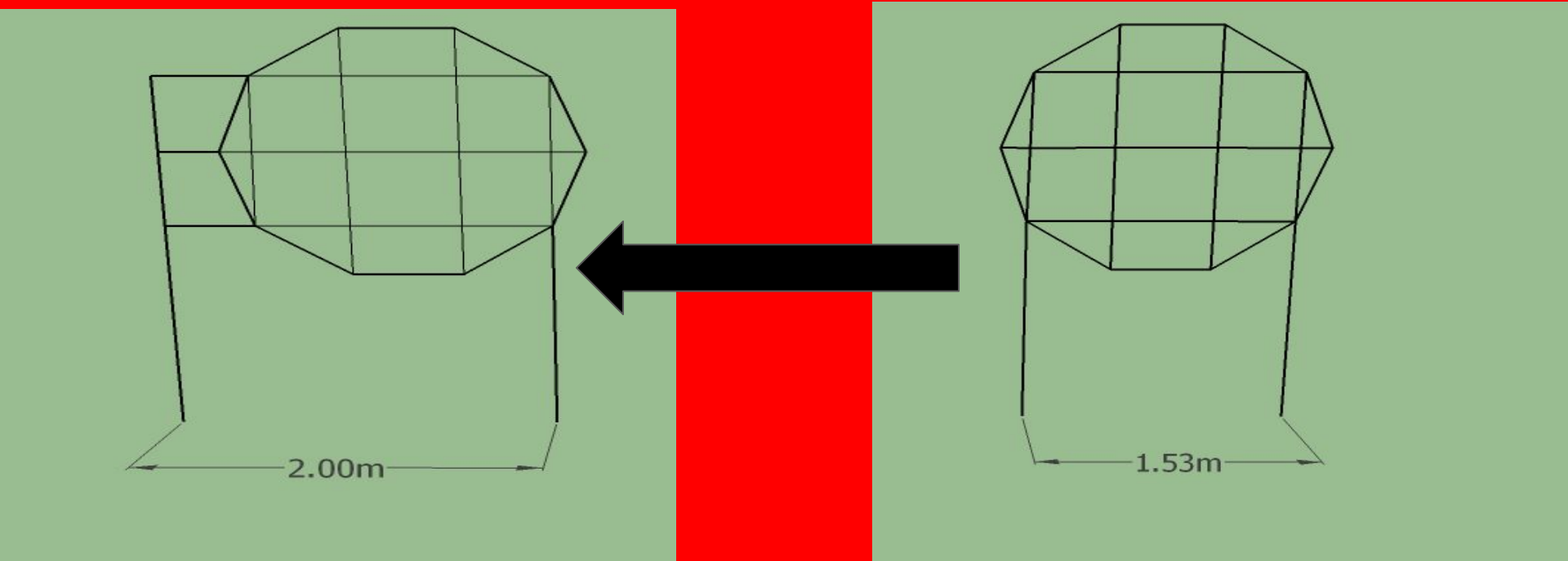
הרחבת בסיסי מתקן

הדגמה:



הרחבת חלונות

בדומה להרחבת בסיס מתקן, ניתן להרחיב גם חלונות בעזרת הוספת רגל חיצונית והארכת הסנדות האופקיות.

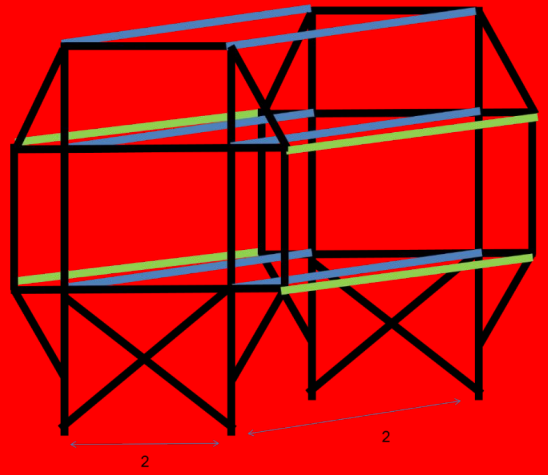


סוגי חיבורים

עלינו להבחין בין שני סוגי חיבורים:

חיבורי בסיס מתקן- חיבורים שמטרתם לחזק את המבנה והם חלק מבסיס המתקן, שיהיו בהפרשי גובה שלא יעלו על **2 מטרים.**

חיבורי מעטפת- חיבורים אשר יוצרים את קווי המתאר של המבנה ואת צורתו החיצונית. מן הסתם, חיבורים אלו עשויים להיות גם חיבורי בסיס מתקן.



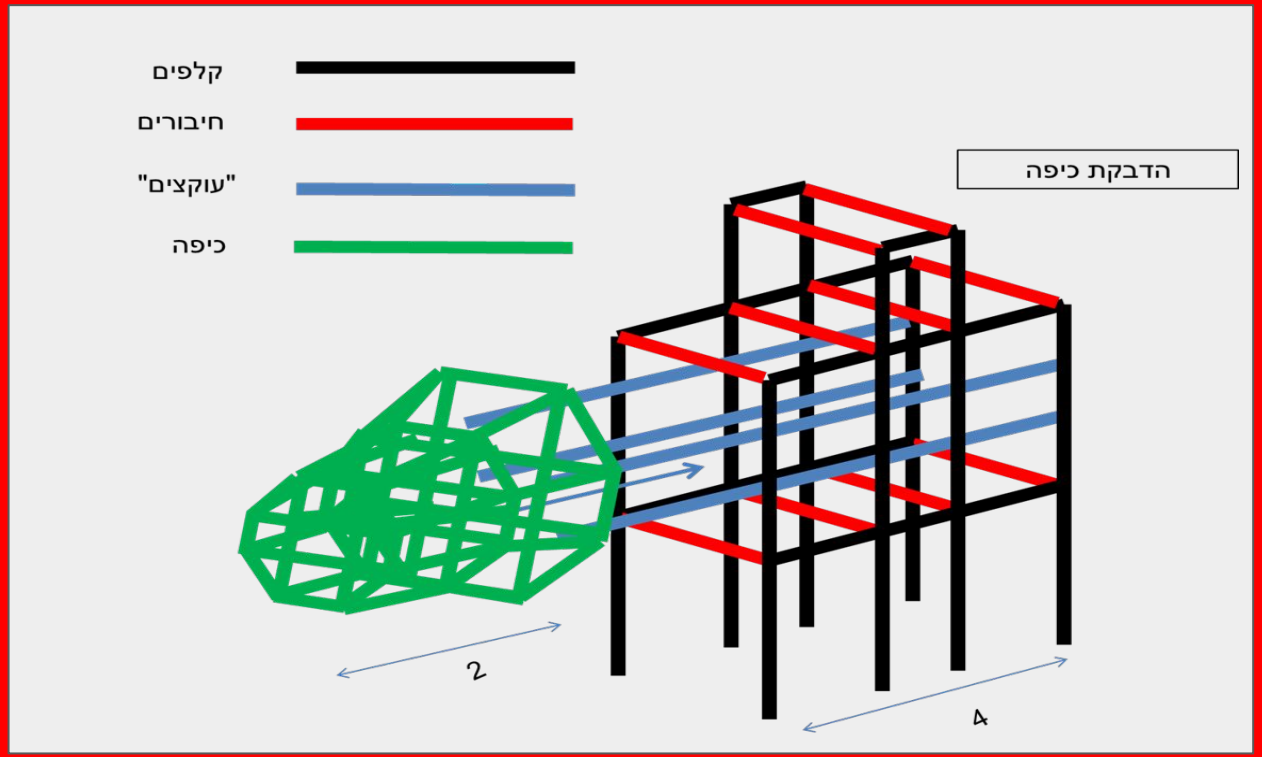
אלמנטים בולטים

הדבקת אלמנט למבנה

שני שליש-שליש: אלמנט יכול לבלוט מבסיס מתקן עד אורך של כחצי מאורך בסיס המתקן שממנו הוא יוצא, כך שהאורך הכולל של האלמנט ובסיס המתקן ייצור יחס של שני שליש- בסיס מתקן, שליש- אלמנט.
(העיקרון תקף לכל המישורים: למעלה, קדימה ולצדדים).

אורך בסיס המתקן	עד איזה אורך האלמנט יכול לבלוט
4 מטרים	2 מטרים
3 מטרים	1.5 מטרים
2 מטרים	1 מטר

דוגמא להדבקה תקנית של אלמנט למבנה

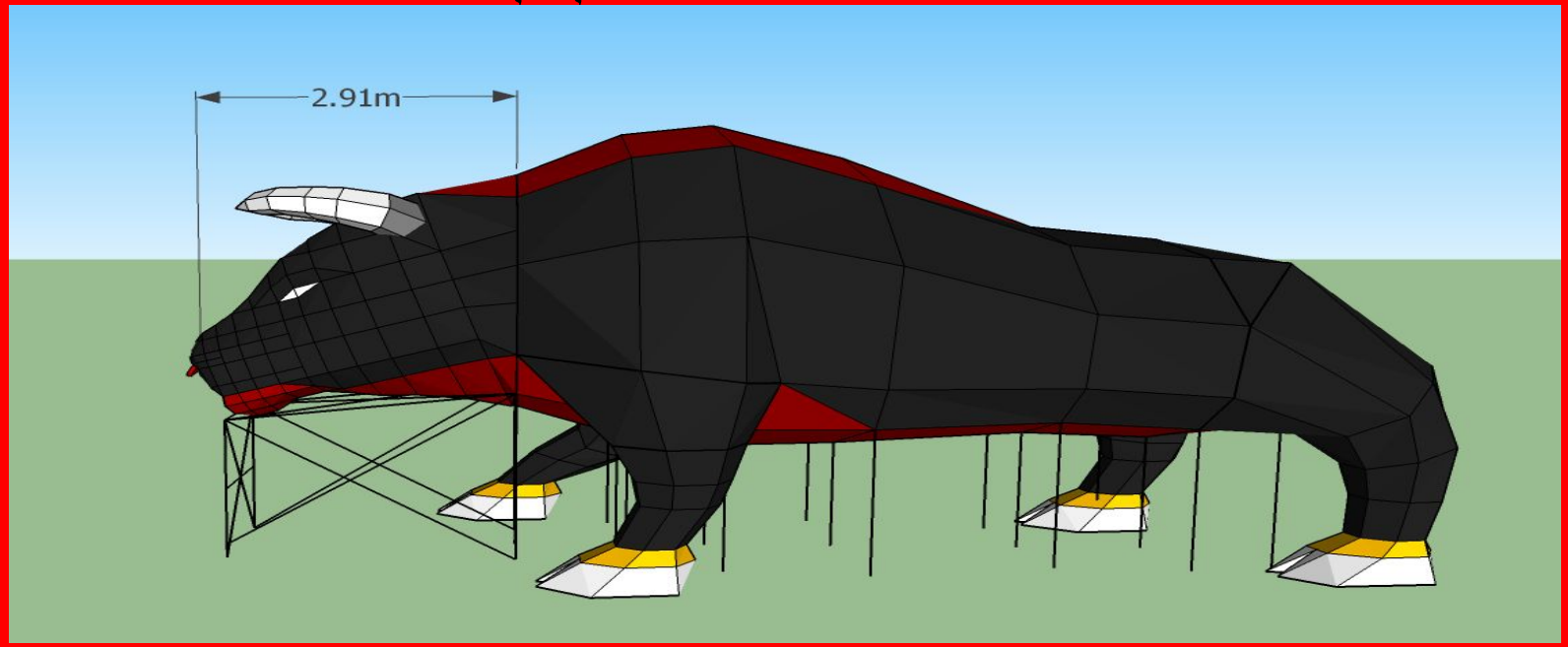


דוקרנים- כל אלמנט שמודבק למבנה יעוגן אליו בעזרת לפחות שני דוקרנים.
דוקרנים הם סנדות שיוצאות מרגליים של בסיס מתקן ומגיעות לפחות ל2/3 מעומקו של האלמנט.
הדוקרנים חייבים לגעת לפחות ב2 רגליים בדרך ושהאיפה שיגיעו כמה שיותר עמוק לתוך המבנה.

שאלה:

מהו האורך המקסימלי שאלמנט יכול לבלוט ממבנה?

במקרה שהאלמנט שאנחנו רוצים לחבר למבנה יוצא יותר מ2 מטרים מתוך בסיס המתקן, מה עושים?



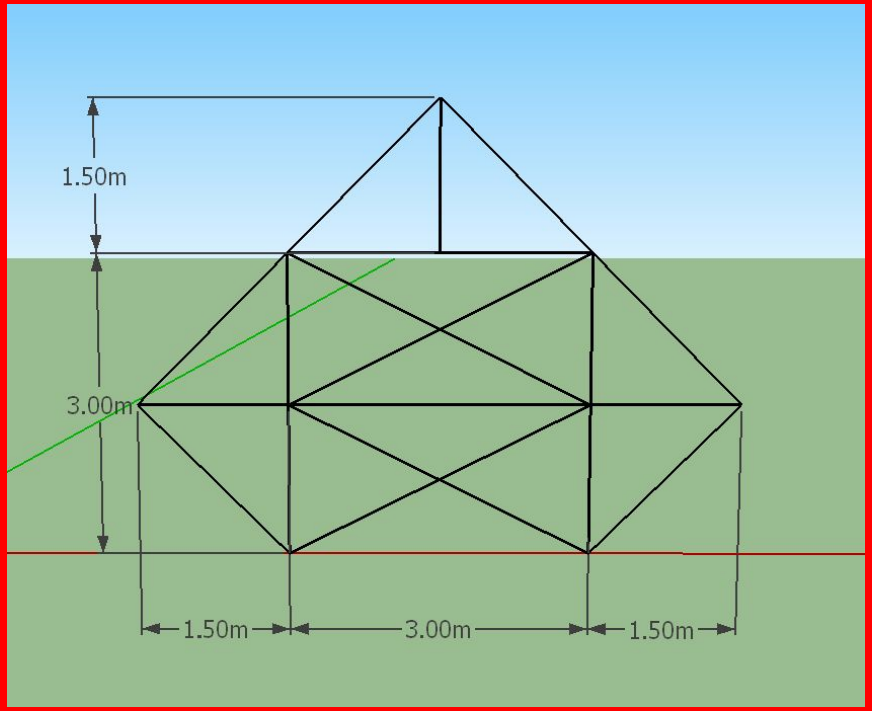
במקרה שהאלמנט שאנחנו רוצים לחבר למבנה יוצא יותר מ2 מטרים מתוך בסיס המתקן, מה עושים?



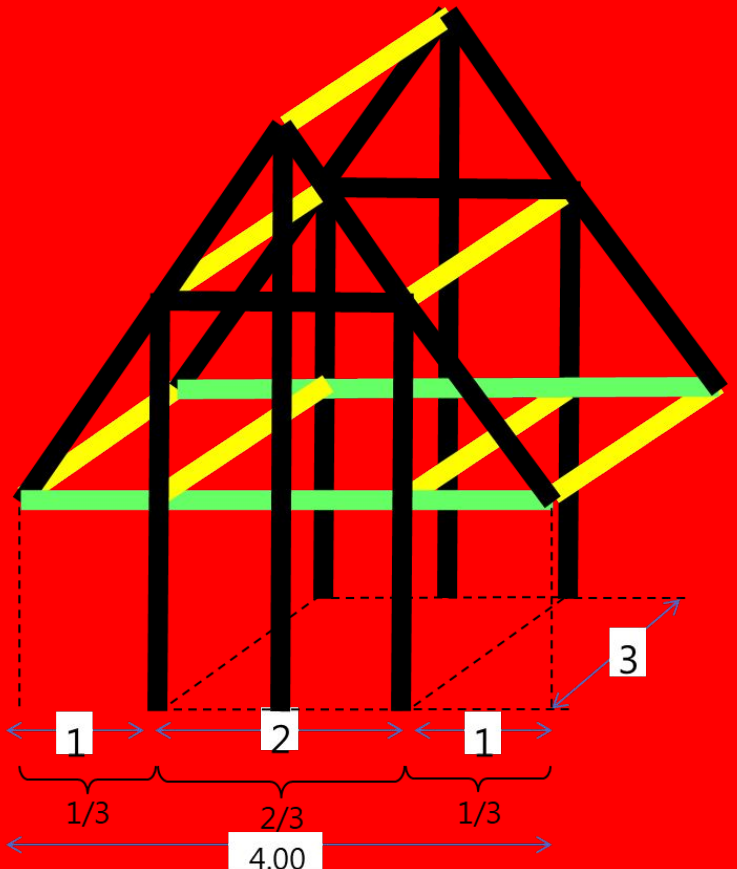
אופציה שנייה: בניית החלק האחורי של הראש מחלונות, כך שהחלק הקדמי בולט רק 2 מטר החוצה.

עיקרון שני שליש- שליש בחלונות

עיקרון שני שליש-שליש תקף לא רק לגבי אלמנטים, אלא גם לגבי המעטפת של המתקן



עיקרון שני שליש- שליש במעטפת המתקן

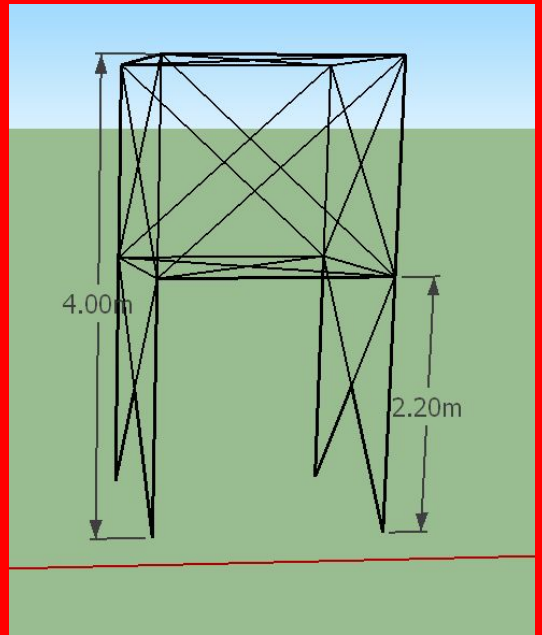


משטחי הליכה, מדרגות וסולמות

משטח הליכה– משטח הליכה הוא משטח בו ניתן לעמוד, בתוך מבנה מחנאי או הנדסי, המשתמש לפעילות או הליכה.

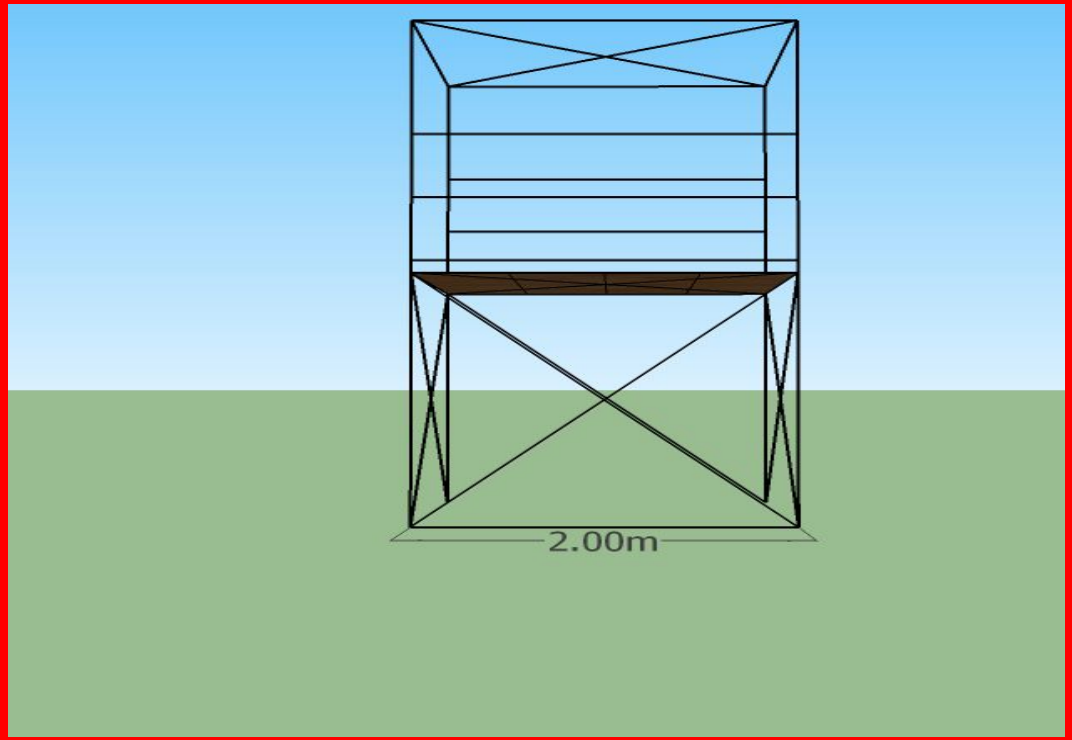
מעבר

בכל מעבר (שמתחתיו הולכים אנשים), האופקית התחתונה חייבת להיות בגובה 2.2 (והבסיס מתקן נסגר בגובה הזה)



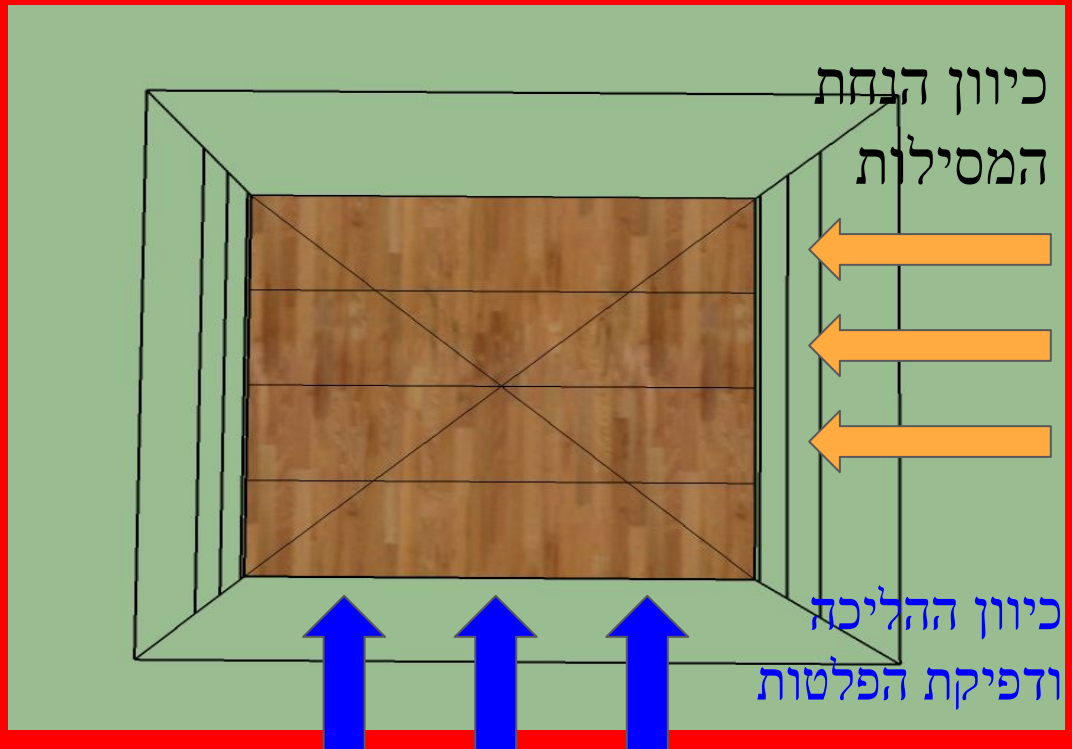
שלבי הבנייה:

<u>מיקומי החלונות-</u> ההפרשים בין החלונות לעולם יהיו במרחקים של עד 2 מטרים אחד מהשני.



שלבי הבנייה:

<u>הנחת המסילות-</u> הסנדות הקיימות מתחת למשטח ההליכה אשר עליהן דופקים את הפלטות.



*המרחק בין המסילות לעולם לא יעלה על 50 ס"מ.

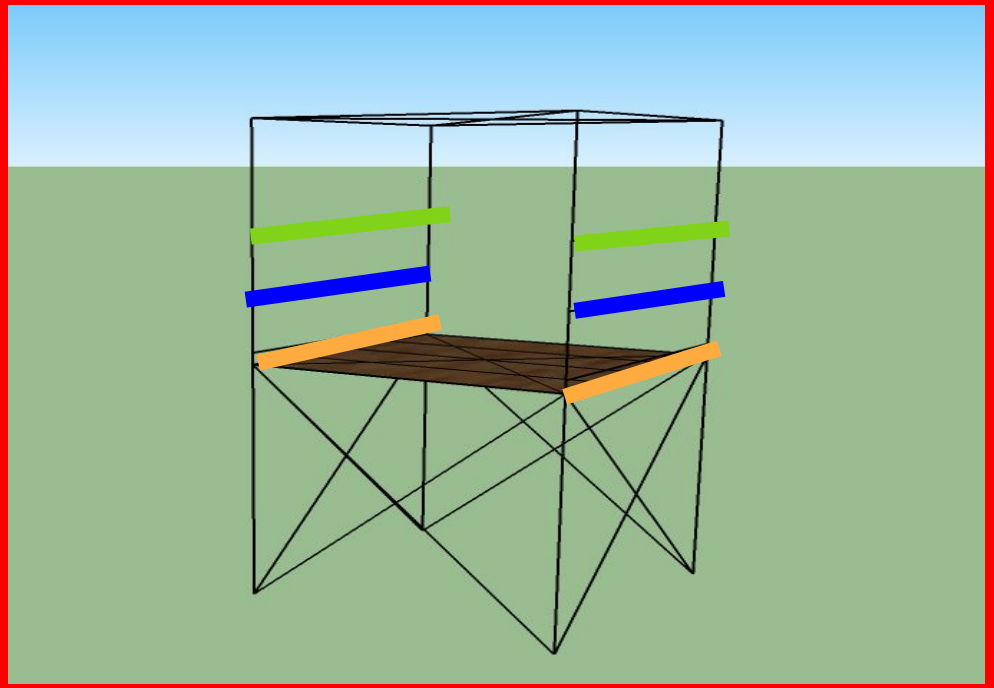
*המסילות והפלטות לעולם יצרו צורה של שתי וערב. כלומר, כיוון הנחת המסילות יהיה מאונך לכיוון ההליכה.

*מתחת למסילות יונח איקס אופקי.

שלבי הבנייה:

<u>מעקות-</u> כל משטח העולה על גובה 60 ס"מ מקרקע יוקף במעקות ב3

גבהים: קרסול, ברך ומותן.



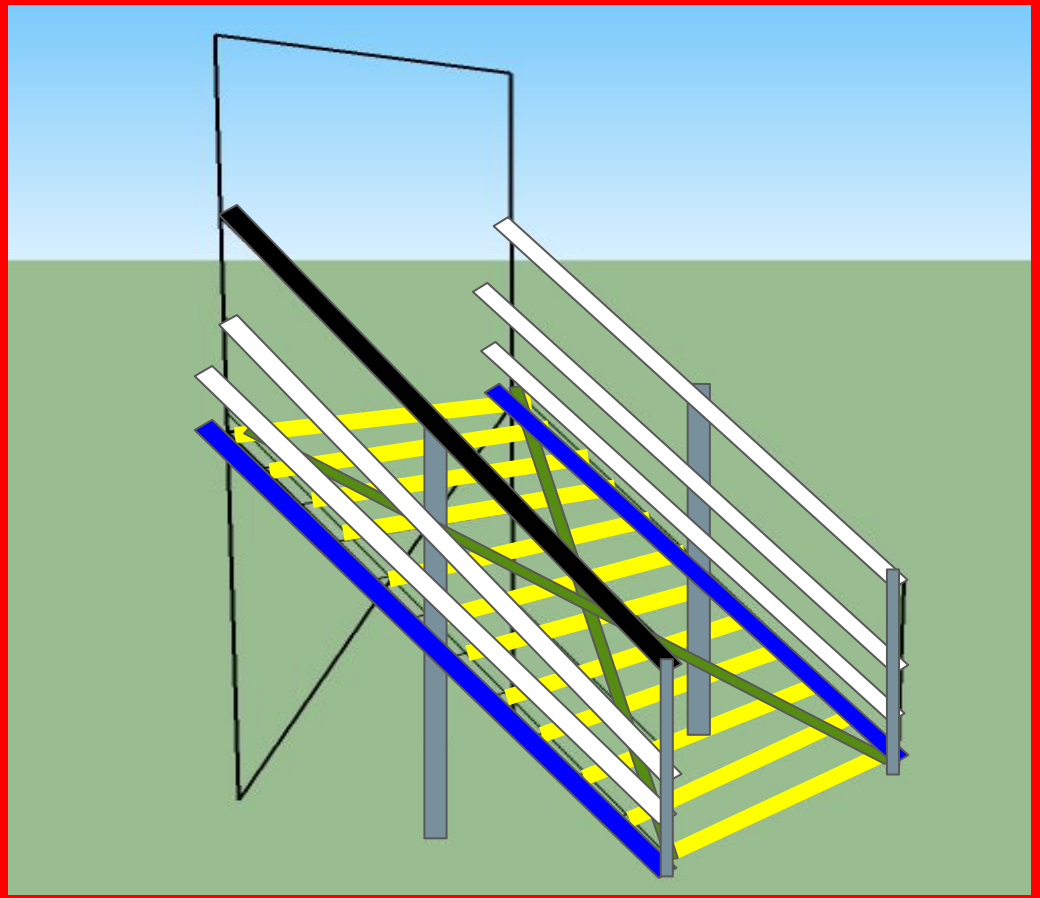
כלומר, סנאדות בגבהים:

0.10

0.60

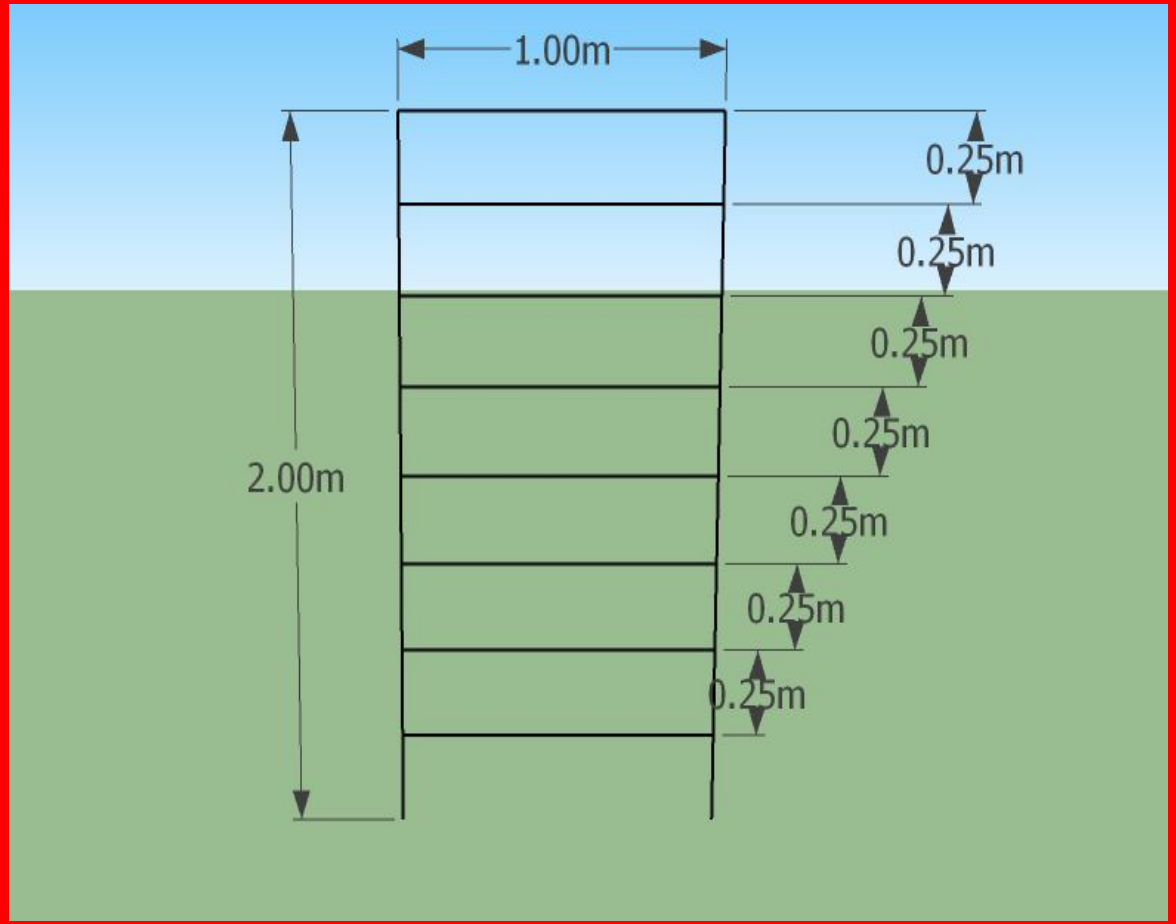
1.10

מדרגות



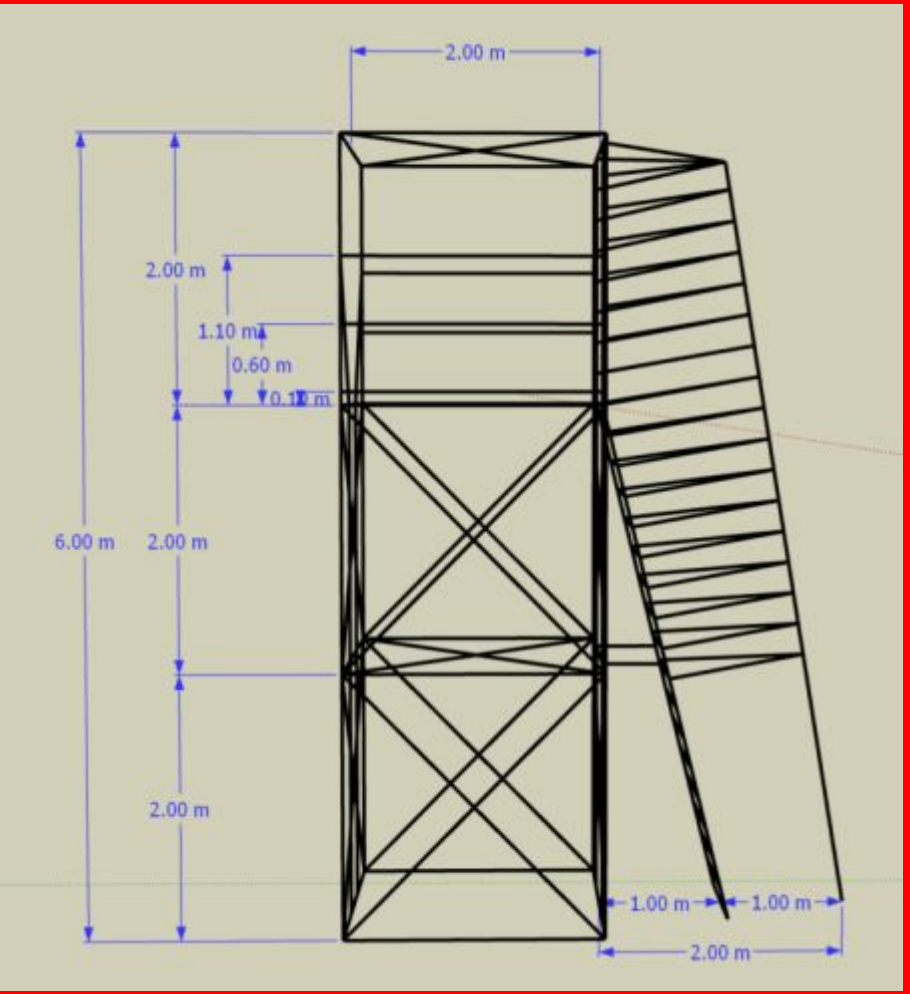
- גרם המדרגות ייבנה מסנדות אופקיות הכפותות במרחקים שלא עולים על 25 ס"מ, על גבי מסילות המחוברות לסנדות האנכיות במבנה.
- גרם המדרגות יהיה משופע בזווית של 45 מעלות
- הגובה המקסימלי אליו ניתן להגיע בעזרת מדרגות הוא 2 מטרים.
- בצדי המדרגות ייכפתו מעקות בגבהים 0.10, 0.60, 1.10
- בכל מטר לאורך המדרגות נוסיף תומכים נוספים בשביל לחזק את המעקות.
- מתחת למדרגות יהיה איקס.

סולם

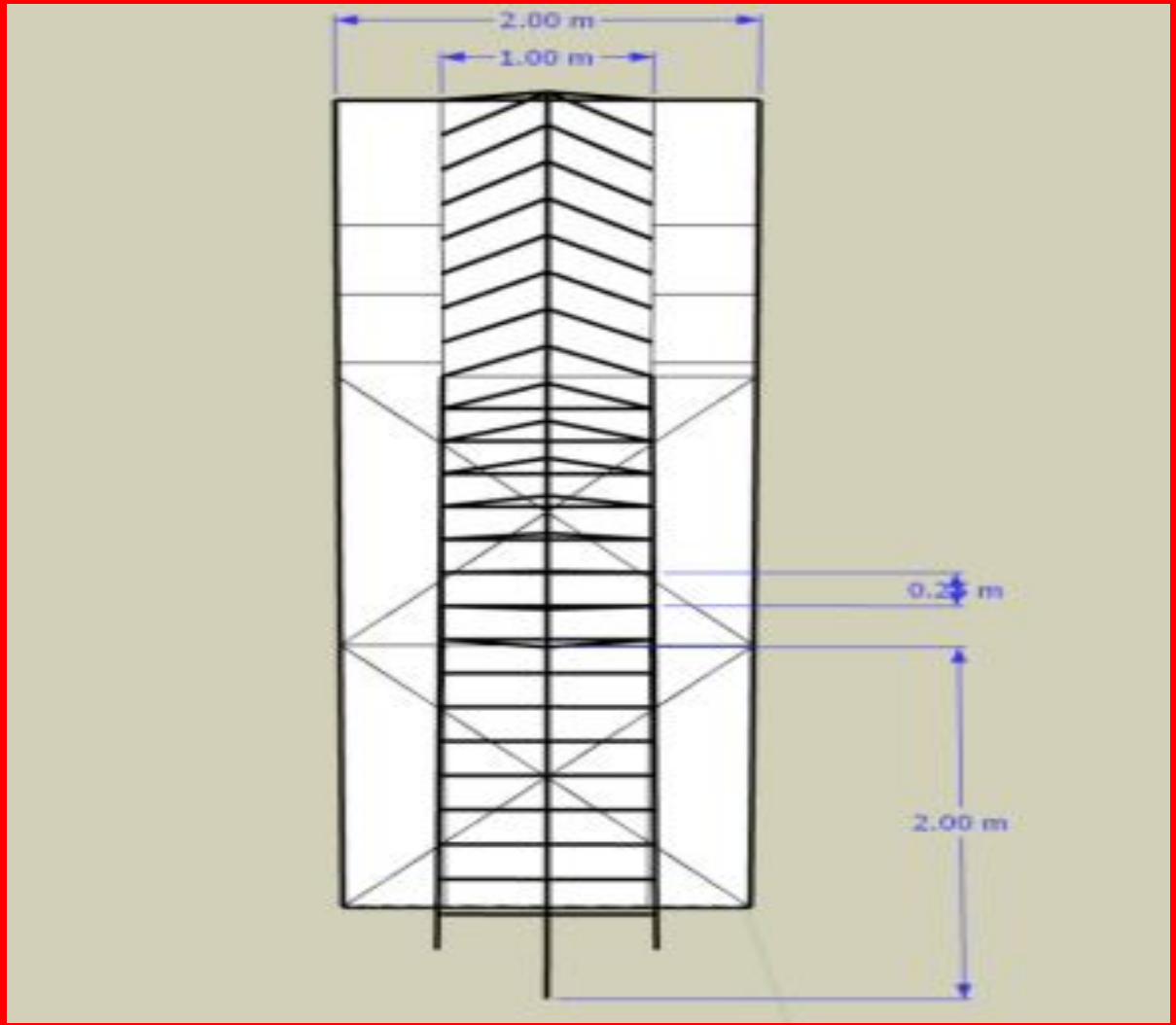


- הסולם ייבנה מסנדות אופקיות הכפותות על גבי מסילות המחוברות לסנדות האנכיות במבנה, המשתמש יעלה בסולם או ירד ממנו בעזרת ידיו ורגליו.
- סולם יהיה משופע בזווית של 45 מעלות
- אם הסולם לא עולה על גובה 2 מטרים- יהיה מאונך לרצפה ולא יידרש מעקה גב.

מעקה גב



1. יש לוודא כי מעקה הגב מרווח מספיק ואפשר לעבור בתוכו, אך עדיין יעיל במקרה שהמטפס בסולם ייפול לאחור.
2. מעקה הגב האידיאלי בנוי כמשולש שווה צלעות שאורכן מטר 1 (אחת מצלעות המשולש היא הסולם עצמו).
3. מעקה הגב יתחיל מגובה 2 מטרים ועליו להמשיך לפחות 1.1 מטרים מעל סוף הסולם, על מנת למנוע נפילה של חניך העומד בקצה הסולם



מעקה גב

4. המרחקים בין שלבי הסולם ושלבי מעקה הגב לא יעלו על 25 ס"מ.

סיכום

חוקי הבנייה מאוד ברורים, לכן חשוב שנגיע למהנדס כשהכל מתוכנן "לפי הספר".

הרבה מתקנים נפלו בגלל שהגיעו לא מוכנים למהנדס וקיבלו המון תיקונים שגרמו לפגיעה בנראות ובסרבול של סדר ההקמה.

לאורך התהליך תחזרו למצגת ותעזרו בה בשביל להימנע מטעויות ועבודה כפולה.

תעזרו בנו ותשאלו כל שאלה שיש לכם, אנחנו כאן בדיוק בשביל זה.

הגשת סקצ'אפ הנדסי (ראשוני)

17.5

שער

חופשי

תורן

18.5

מנגנון

מחסן מערכת